



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

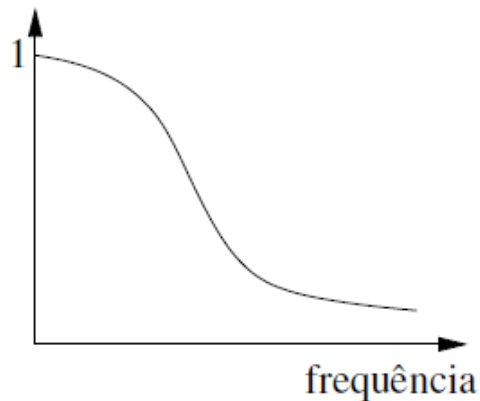
F i l t r a g e m



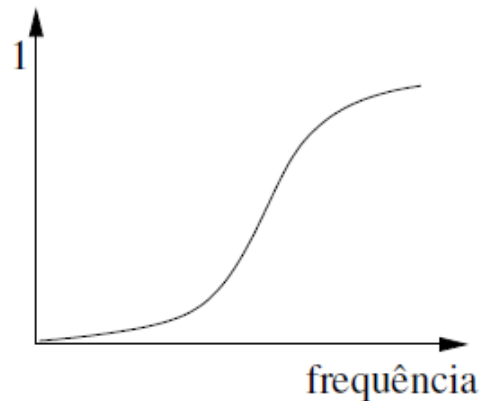
Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral

Filtragem de Imagens

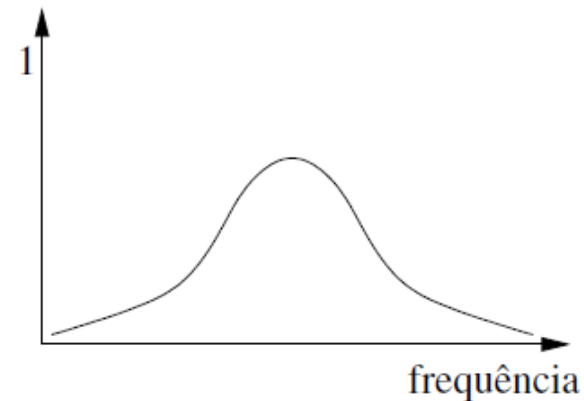
- As operações de filtragem podem ser realizadas tanto no domínio do espaço quanto de frequência.
- Os filtros são normalmente classificados em três categorias:
 - ▶ passa-baixas.
 - ▶ passa-altas.
 - ▶ passa-faixa.
- A figura abaixo ilustra esses tipos de filtros no domínio de frequência para o caso unidimensional.



(a) passa-baixas



(b) passa-altas



(c) passa-faixa

Eixos

- **Eixo x (frequência):** Refere-se à variação espacial da intensidade dos pixels
- **Eixo y (amplitude ou ganho):** Refere-se à resposta do filtro para cada frequência

Esses **gráficos** são representações clássicas usadas em Visão computacional **para manipular componentes de frequência**

Filtro Passa-baixas

- Eixo x (frequência):

Frequências baixas à esquerda e altas à direita

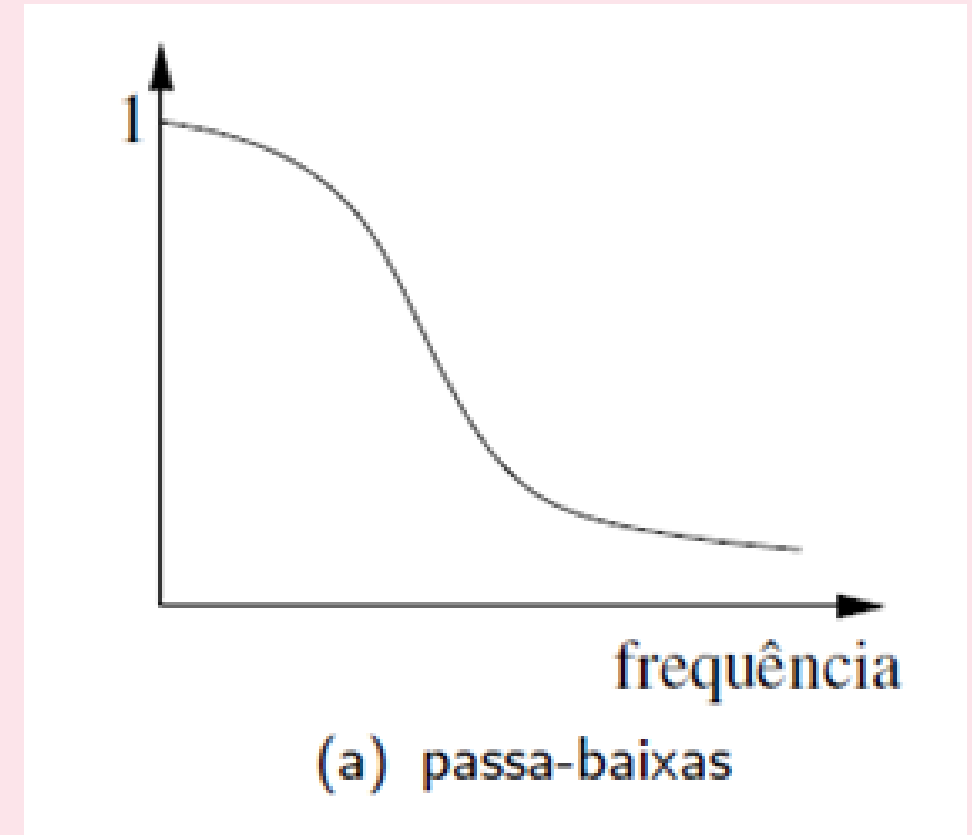
- Eixo y (amplitude ou ganho):

Intensidade de 0 a 1

- Comportamento:

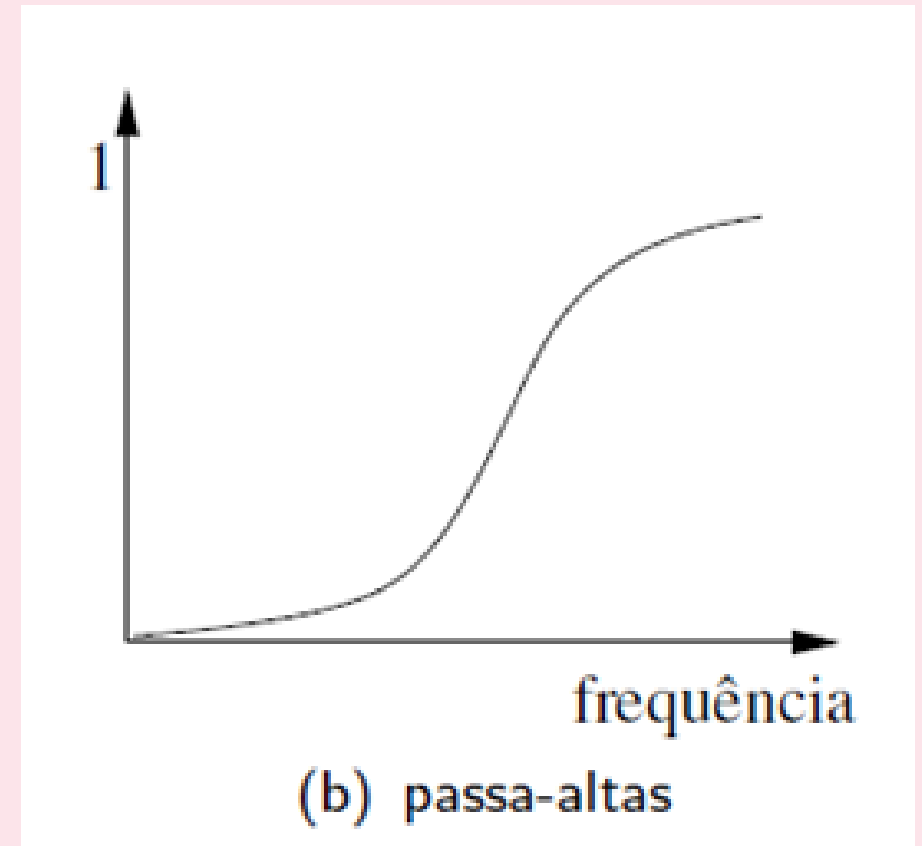
A curva decai conforme a frequência aumenta.

Permite a passagem de frequências baixas e atenua as altas, resultando em suavização da imagem.



Filtro Passa-altas

- Eixo x (frequência):
Frequências baixas à esquerda e altas à direita.
- Eixo y (amplitude ou ganho): Intensidade de 0 a 1.
- Comportamento:
A curva cresce à medida que a frequência aumenta.
Permite a passagem de frequências altas e atenua as baixas, ideal para destacar bordas.



Filtro Passa-faixa

- Eixo x (frequência):

Frequências baixas à esquerda e altas à direita.

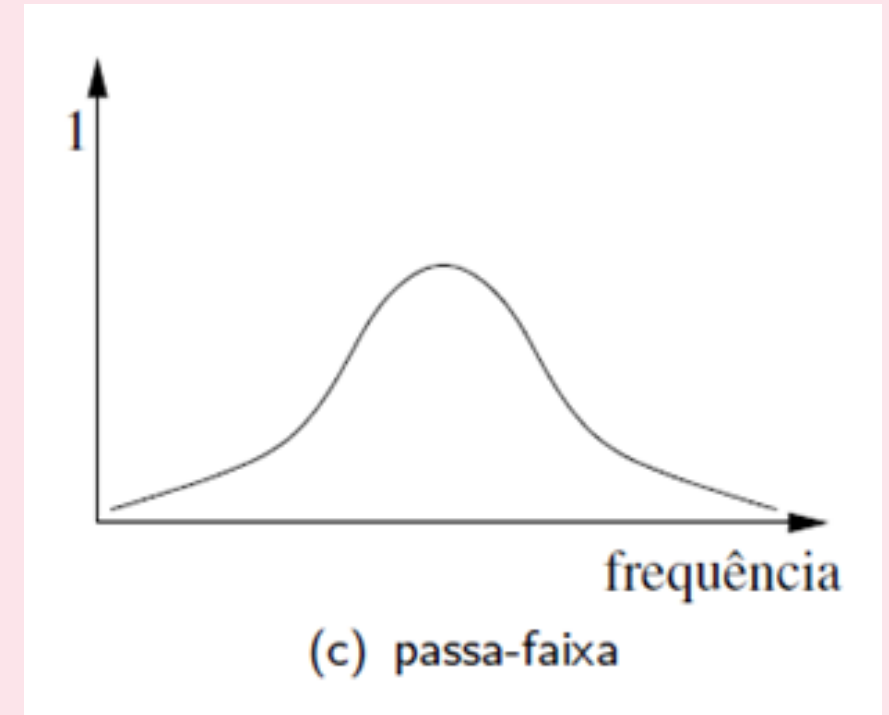
- Eixo y (amplitude ou ganho):

Intensidade de 0 a 1.

- Comportamento:

A curva tem formato de sino.

Permite a passagem de frequências em uma faixa intermediária e atenua as extremas, útil para isolar padrões.



Filtragem de Imagens

- Um filtro passa-baixas atenua as altas frequências que estão relacionadas com a informação de detalhes da imagem.

Filtragem de Imagens

- Um filtro passa-baixas atenua as altas frequências que estão relacionadas com a informação de detalhes da imagem.
- Um filtro passa-altas realça as altas frequências e são normalmente usados para realçar os detalhes na imagem.

Filtragem de Imagens

- Um filtro passa-baixas atenua as altas frequências que estão relacionadas com a informação de detalhes da imagem.
- Um filtro passa-altas realça as altas frequências e são normalmente usados para realçar os detalhes na imagem.
- Um filtro passa-faixa seleciona um intervalo de frequências do sinal para ser realçado.

Filtragem de Imagens

- Um filtro passa-baixas atenua as altas frequências que estão relacionadas com a informação de detalhes da imagem.
- Um filtro passa-altas realça as altas frequências e são normalmente usados para realçar os detalhes na imagem.
- Um filtro passa-faixa seleciona um intervalo de frequências do sinal para ser realçado.
- O efeito visual de um filtro passa-baixas é o de suavização da imagem, uma vez que as altas frequências, que correspondem às transições abruptas, são atenuadas. A suavização tende também, pelas mesmas razões, a minimizar o efeito do ruído em imagens.

Filtragem de Imagens

- Um filtro passa-baixas atenua as altas frequências que estão relacionadas com a informação de detalhes da imagem.
- Um filtro passa-altas realça as altas frequências e são normalmente usados para realçar os detalhes na imagem.
- Um filtro passa-faixa seleciona um intervalo de frequências do sinal para ser realçado.
- O efeito visual de um filtro passa-baixas é o de suavização da imagem, uma vez que as altas frequências, que correspondem às transições abruptas, são atenuadas. A suavização tende também, pelas mesmas razões, a minimizar o efeito do ruído em imagens.
- Para filtros passa-altas, o efeito obtido é, em geral, o de tornar mais nítidas as transições entre regiões diferentes, conhecidas como bordas. Um efeito indesejado desses filtros é o de enfatizar o ruído presente na imagem.

Filtros no Domínio da Frequência

1. Passa-baixas: Suaviza a imagem, removendo ruídos de alta frequência
2. Passa-altas: Realça bordas e detalhes finos
3. Passa-faixa: Isola padrões em uma faixa específica de frequências

Filtro Passa-baixas (efeito de borramentos)

Imagem original



Imagem filtrada



Filtro Passa-altas (efeito de detecção de bordas)

Imagem original



Imagem filtrada



Filtro Passa-faixas ***(efeito de realce de texturas)***



Filtro Passa-faixas

1. Realça texturas e padrões medianos:

O filtro foca nas frequências intermediárias, deixando visíveis estruturas texturais de nível médio, que não são nem detalhes muito finos (como bordas) nem variações amplas (como áreas suaves ou uniformes)

2. Suprime ruídos finos e variações amplas: Diferente de um filtro passa-altas, que pode amplificar ruídos ou pequenas variações, o passa-faixas mantém uma faixa mais controlada de variação, o que pode ser útil para destacar padrões texturais ou detalhes específicos de um objeto

3. Aplicações em reconhecimento de padrões: Este tipo de filtro é utilizado em aplicações que precisam reconhecer padrões texturais ou outras informações que residem em frequências intermediárias, como análise de superfícies, reconhecimento de materiais ou detecção de características texturais em imagens

O **efeito visual** do filtro passa-faixas é o **realce de texturas e detalhes intermediários**, suprimindo tanto as variações suaves quanto os detalhes muito finos da imagem.

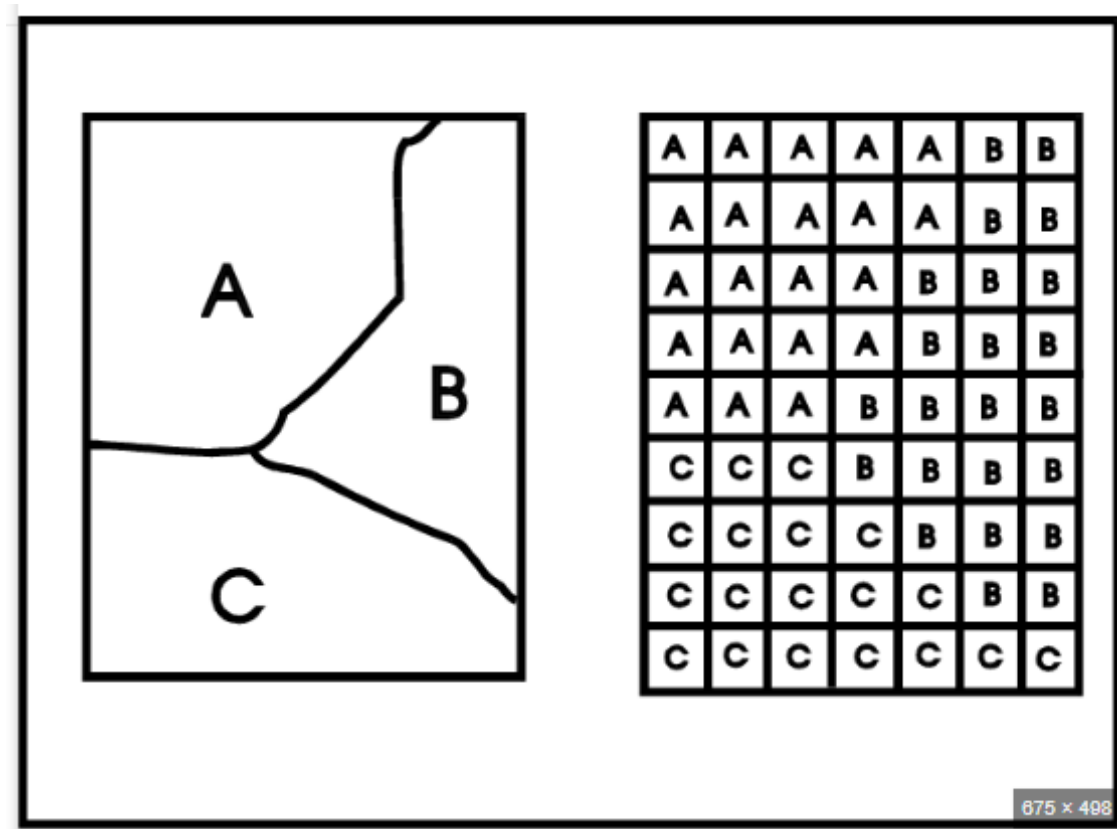
Filtragem no Domínio Espacial

- O *domínio espacial* refere-se ao próprio plano da imagem, ou seja, ao conjunto de pixels que compõe uma imagem.

Considera a vizinhança

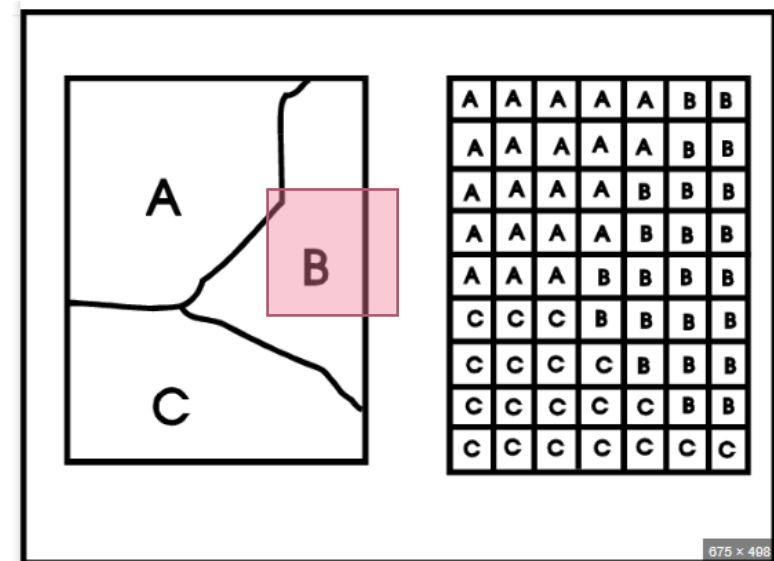
O valor de um pixel na imagem processada dependerá dos valores dos pixels ao seu redor, e não apenas do seu valor individual,

crucial para aplicar operações de filtragem.



Filtragem no Domínio Espacial

- O *domínio espacial* refere-se ao próprio plano da imagem, ou seja, ao conjunto de pixels que compõe uma imagem.
- A imagem à direita mostra uma região de pixels organizada em um grid.
- O pixel central está sendo realçado (em rosa), e ele é cercado por outros pixels com valores de cinza diferentes (representados pelas letras "A", "B" e "C").



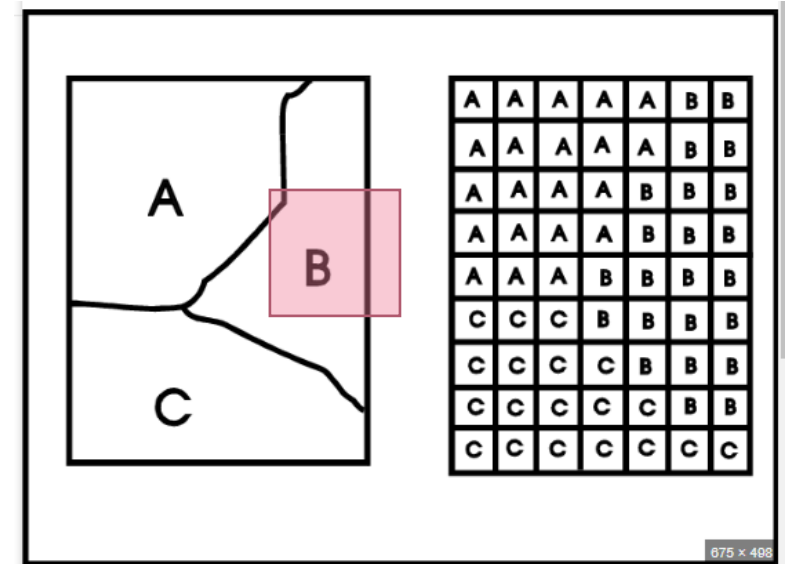
Filtragem no Domínio Espacial

- O fato de o nível de cinza do ponto $f(x,y)$ depender tanto do valor original quanto de seus vizinhos é central no conceito de filtragem espacial.

Por exemplo:

em um filtro de média, o valor do pixel seria a média dos valores de cinza de sua vizinhança, enquanto

em um filtro de mediana, o valor seria a mediana dos pixels vizinhos.



Filtro de Média

- O filtro de média calcula a média aritmética dos valores dos pixels vizinhos.
- Suaviza a imagem ao substituir o valor de um pixel pela média da sua vizinhança.
- Sensível a ruídos extremos, pois esses valores influenciam diretamente o resultado.

Filtro de Média: exemplo

Vizinhança 3×3 de pixels com os seguintes valores de intensidade de cinza:

$$\begin{bmatrix} 100 & 150 & 100 \\ 120 & 180 & 140 \\ 130 & 160 & 110 \end{bmatrix}$$

O filtro de média vai calcular a média aritmética dos valores desses nove pixels. A fórmula da média aritmética é a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores.

$$\text{Média} = \frac{1190}{9} \approx 132$$

O valor do pixel central após aplicar o filtro de média seria substituído pelo valor **132**, que é a média aritmética dos valores dos seus vizinhos.

Filtro de Mediana

- O filtro de mediana ordena os valores da vizinhança e escolhe o valor mediano.
- Menos sensível a ruídos extremos (outliers), sendo eficaz em remover ruídos impulsivos, como o ruído "sal e pimenta", pois os valores extremos (como 200 e 250 neste caso) não influenciam tanto quanto no filtro de média.
- Mantém as bordas da imagem mais nítidas em comparação ao filtro de média.

Filtro de Mediana: exemplo

Considerar um exemplo de uma vizinhança 3×3 de pixels com os seguintes valores de intensidade de cinza:

100	200	100
120	250	130
140	150	110

No caso do filtro de mediana, primeiro ordenamos os valores dos pixels da vizinhança:

[100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 200, 250]

O valor **mediano** é o valor que fica exatamente no meio da lista de valores ordenados. Como temos 9 valores, o valor mediano é o **5º** valor da lista:

Portanto, o valor do pixel central após aplicar o filtro de mediana seria substituído por **130**.

Filtragem no Domínio Espacial

- O *domínio espacial* refere-se ao próprio plano da imagem, ou seja, ao conjunto de pixels que compõe uma imagem.
- No domínio espacial, o nível de cinza de um ponto $f(x, y)$ após a transformação depende do valor do nível de cinza original do ponto e de outros pontos da vizinhança de $f(x, y)$.
- Em geral, os pontos mais próximos contribuem mais significativamente para o novo valor de nível de cinza do que os pontos mais afastados.

A	A	A	A	A	B	B
A	A	A	A	B	B	B
A	A	A	A	B	B	B
A	A	A	B	B	B	B
C	C	C	B	B	B	B
C	C	C	C	B	B	B
C	C	C	C	C	B	B
C	C	C	C	C	C	C

Filtragem no Domínio Espacial

Em uma imagem, pixels adjacentes tendem a representar regiões da cena que possuem características visuais similares (cor, intensidade).

Faz mais sentido atribuir maior peso aos pontos vizinhos imediatos para manter a coerência local da imagem.

Por outro lado, pontos mais afastados podem representar variações maiores (como bordas ou transições de cor) e, portanto, têm menos impacto no valor final.

A	A	A	A	A	B	B
A	A	A	A	B	B	B
A	A	A	A	B	B	B
A	A	A	B	B	B	B
C	C	C	B	B	B	B
C	C	C	C	B	B	B
C	C	C	C	C	B	B
C	C	C	C	C	C	C

Filtragem no Domínio Espacial

Proximidade espacial

Pixels mais próximos têm maior correlação com o pixel sendo filtrado, contribuindo mais para a suavização ou realce.

Redução de ruído e preservação de detalhes locais

Ao dar maior peso a pixels próximos, a imagem processada preserva detalhes locais importantes, como contornos e texturas sutis, enquanto elimina variações bruscas de intensidade associadas ao ruído.

Essa técnica é comum em filtros de suavização e realce no processamento de imagens, onde a relação espacial é um fator essencial na obtenção de resultados de qualidade.

A	A	A	A	A	B	B
A	A	A	A	B	B	B
A	A	A	A	B	B	B
A	A	A	B	B	B	B
C	C	C	B	B	B	B
C	C	C	C	B	B	B
C	C	C	C	C	B	B
C	C	C	C	C	C	C

Filtragem no Domínio Espacial

- O *domínio espacial* refere-se ao próprio plano da imagem, ou seja, ao conjunto de pixels que compõe uma imagem.
- No domínio espacial, o nível de cinza de um ponto $f(x, y)$ após a transformação depende do valor do nível de cinza original do ponto e de outros pontos da vizinhança de $f(x, y)$.
- Em geral, os pontos mais próximos contribuem mais significativamente para o novo valor de nível de cinza do que os pontos mais afastados.
- Os operadores de filtragem são geralmente classificados em filtros *lineares* e *não-lineares*.

Filtragem no Domínio Espacial

- O *domínio espacial* refere-se ao próprio plano da imagem, ou seja, ao conjunto de pixels que compõe uma imagem.
- No domínio espacial, o nível de cinza de um ponto $f(x, y)$ após a transformação depende do valor do nível de cinza original do ponto e de outros pontos da vizinhança de $f(x, y)$.
- Em geral, os pontos mais próximos contribuem mais significativamente para o novo valor de nível de cinza do que os pontos mais afastados.
- Os operadores de filtragem são geralmente classificados em filtros *lineares* e *não-lineares*.
- Filtros lineares calculam o valor resultante do pixel $f'(x, y)$ como uma combinação linear dos níveis de cinza em uma vizinhança local do pixel $f(x, y)$ na imagem original.

Filtragem no Domínio Espacial

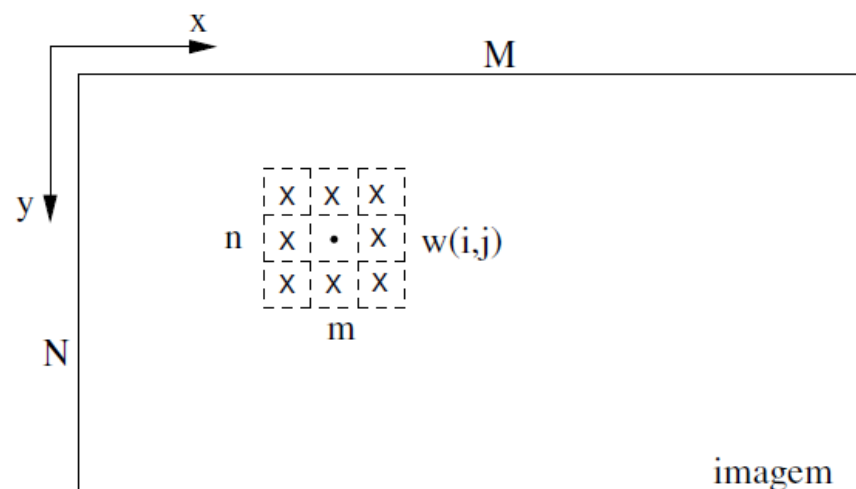
- No domínio espacial, o processo de filtragem normalmente é realizado por meio de matrizes denominadas *máscaras*, as quais são aplicadas sobre a imagem.

Filtragem no Domínio Espacial

- No domínio espacial, o processo de filtragem normalmente é realizado por meio de matrizes denominadas *máscaras*, as quais são aplicadas sobre a imagem.
- A cada posição da máscara está associado um valor numérico, chamado de peso ou coeficiente.

Filtragem no Domínio Espacial

- No domínio espacial, o processo de filtragem normalmente é realizado por meio de matrizes denominadas *máscaras*, as quais são aplicadas sobre a imagem.
- A cada posição da máscara está associado um valor numérico, chamado de peso ou coeficiente.
- A aplicação da máscara com centro na coordenada (x, y) , sendo x a posição da coluna e y a posição de uma dada linha da imagem, consiste na substituição do valor do pixel na posição (x, y) por um novo valor, o qual depende dos valores dos pixels vizinhos e dos pesos da máscara.



Filtragem no Domínio Espacial

- No domínio espacial, o processo de filtragem normalmente é realizado por meio de matrizes denominadas *máscaras*, as quais são aplicadas sobre a imagem.
- A cada posição da máscara está associado um valor numérico, chamado de peso ou coeficiente.
- A aplicação da máscara com centro na coordenada (x, y) , sendo x a posição da coluna e y a posição de uma dada linha da imagem, consiste na substituição do valor do pixel na posição (x, y) por um novo valor, o qual depende dos valores dos pixels vizinhos e dos pesos da máscara.
- Os coeficientes do filtro são multiplicados pelos níveis de cinza dos pixels correspondentes e então somados, substituindo o nível de cinza do pixel central.

Filtragem no Domínio Espacial

- A figura abaixo mostra uma máscara genérica de 3×3 pixels. Denotando os níveis de cinza da imagem sob a máscara por $z_i = f(x, y)$, $1 \leq i \leq 9$, a resposta da máscara é

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_9 z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i \quad (6)$$

em que w_i representa os coeficientes da máscara.

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Figura: Máscara de 3×3 pixels com coeficientes arbitrários.

Definição do Índice i : por exemplo

- O índice i ($1 \leq i \leq 9$) corresponde aos níveis de cinza da imagem sob a máscara, ou seja, os valores do índice i (que variam de 1 a 9) são determinados pela estrutura da máscara de 3 x 3 pixels, em que:
- Cada z_i representa o nível de cinza correspondente a um pixel específico da área da imagem sob a máscara.
- A máscara é composta por 9 valores $w_1, w_2, \dots, w_9$, que correspondem aos coeficientes aplicados a esses níveis de cinza.

Definição do Índice i

O índice i é mapeado de forma que z_1 corresponde ao primeiro pixel (canto superior esquerdo), z_2 ao segundo (no meio da primeira linha), e assim por diante até z_9 , que está no canto inferior direito. Isso segue a disposição matricial mostrada na máscara:

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

Regra de Determinação dos Índices

- Os valores de i são determinados pela posição dos pixels sob a máscara, não pelo usuário
- Eles seguem a regra de percorrer a matriz de 3×3 pixels em uma sequência pré-determinada
- O usuário ajusta apenas os coeficientes w_i , que definem como os níveis de cinza z_i de cada pixel na região, são ponderados na operação de convolução,
- mas a correspondência entre i e os pixels na máscara segue essa disposição padrão
- O mapeamento segue a regra da disposição matricial padrão

Filtros

45	60	98	127	132	133	137	133
46	65	98	123	126	128	131	133
47	65	96	115	119	123	135	137
47	63	91	107	113	122	138	134
50	59	80	97	110	123	133	134
49	53	68	83	97	113	128	133
50	50	58	70	84	102	116	126
50	50	52	58	69	86	101	120

*

0.1	0.1	0.1
0.1	0.2	0.1
0.1	0.1	0.1

=

69	95	116	125	129	132
68	92	110	120	126	132
66	86	104	114	124	132
62	78	94	108	120	129
57	69	83	98	112	124
53	60	71	85	100	114

- Exemplo de filtragem linear usando uma máscara 3 x 3
 - A máscara funciona como uma janela deslizante e a imagem filtrada é a soma dos produtos entre as intensidades de pixels e os valores da máscara
 - Eles formam a base das **Redes Neurais Convolucionais** (CNNs), populares nos últimos anos para lidar com imagens

Imagem Original

- Uma matriz 8x8 representando os valores de intensidade de pixel de uma imagem
- Cada número, na matriz, representa o brilho de um pixel,
- valores maiores indicam pixels mais claros e menores indicam pixels mais escuros

45	60	98	127	132	133	137	133
46	65	98	123	126	128	131	133
47	65	96	115	119	123	135	137
47	63	91	107	113	122	138	134
50	59	80	97	110	123	133	134
49	53	68	83	97	113	128	133
50	50	58	70	84	102	116	126
50	50	52	58	69	86	101	120

Máscara 3x3

- Os valores da máscara determinam a contribuição de cada pixel em uma vizinhança ao cálculo do novo valor central do pixel
- Os valores da máscara determinam a contribuição de cada pixel ao cálculo do novo valor central
- Máscara utilizada: (0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1),
- indicando uma filtragem suavizante com um maior peso no pixel central

0.1	0.1	0.1
0.1	0.2	0.1
0.1	0.1	0.1

Resultado da Filtragem

- A nova imagem resultante é obtida aplicando a máscara à imagem original
- O valor do pixel (processo de Filtragem) é calculado multiplicando os valores da máscara pelos valores da imagem original (pelos valores de intensidade de pixel correspondentes na imagem original dentro da janela 3x3) e somando os produtos, para obter o novo valor do pixel central.
- Esse processo é repetido para cada posição possível da máscara ao longo da imagem.

Resultado da Filtragem

Exemplo

- Para o pixel (3,3), a máscara gera o valor de 92, aproximadamente, na nova imagem

0.1	0.1	0.1
0.1	0.2	0.1
0.1	0.1	0.1

=

69	95	116	125	129	132
68	92	110	120	126	132
66	86	104	114	124	132
62	78	94	108	120	129
57	69	83	98	112	124
53	60	71	85	100	114

Resultado da Filtragem

1. Imagem original (8x8)

Aqui está a submatriz da imagem original ao redor do pixel (3,3):

$$\begin{bmatrix} 65 & 96 & 123 \\ 65 & 96 & 115 \\ 63 & 91 & 107 \end{bmatrix}$$

2. Máscara (filtro 3x3)

A máscara utilizada foi:

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{bmatrix}$$

3. Multiplicação elemento a elemento

Agora, multiplicamos cada elemento da submatriz da imagem pelos valores correspondentes na máscara. O processo é feito elemento a elemento:

$$\begin{bmatrix} 65 & 96 & 123 \\ 65 & 96 & 115 \\ 63 & 91 & 107 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.5 & 9.6 & 12.3 \\ 6.5 & 19.2 & 11.5 \\ 6.3 & 9.1 & 10.7 \end{bmatrix}$$

4. Soma dos resultados

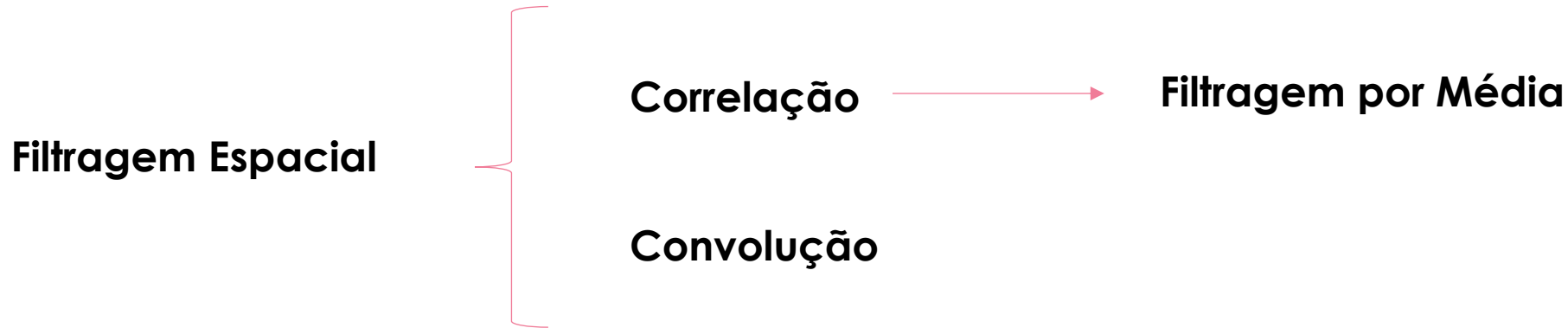
Agora, somamos todos os valores resultantes da multiplicação elemento a elemento:

$$6.5 + 9.6 + 12.3 + 6.5 + 19.2 + 11.5 + 6.3 + 9.1 + 10.7 = 91.7$$

Aplicação em CNNs

- Esse tipo de operação é a base das Redes Neurais Convolucionais (CNNs)
- CNNs aplicam múltiplas máscaras para detectar bordas, texturas e padrões
- utilizados em classificação e detecção de objetos

Correlação e Convolução



- Dois conceitos estão relacionados à filtragem espacial, a *correlação* e a *convolução*.
- Para ilustrar o funcionamento de cada uma dessas duas operações, a filtragem será inicialmente aplicada a uma imagem unidimensional e, posteriormente, para o caso bidimensional.
- Uma das operações mais simples que pode ser realizada por meio da correlação é a filtragem da média, que consiste em substituir cada pixel da imagem unidimensional pela média de seu nível de cinza e de seus dois vizinhos.

Correlação

- Seja a imagem unidimensional f representada pelo vetor mostrado a seguir:

...	5	4	2	3	7	4	6	5	4	6	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- A operação de filtragem produz uma nova imagem a partir da imagem de entrada.
- Deve-se notar, entretanto, que cada pixel da imagem resultante depende apenas dos pixels da imagem original, ou seja, os resultados da média de um pixel não afetam os resultados dos outros pixels.
- O cálculo da média para o pixel com valor 3, por exemplo, produzirá o valor 4, resultado da média aritmética entre 2, 3 e 7.
- Nesse caso, a janela considerada na filtragem é de apenas três pixels, entretanto, há situações em que vizinhanças maiores devem ser utilizadas.

Correlação

- A filtragem da média pode ser realizada pelo deslocamento de uma máscara com pesos iguais a $1/3$, em que cada um dos valores dos pixels é multiplicado por esse peso e então somados.
- A máscara $(1/3, 1/3, 1/3)$ forma uma estrutura chamada *filtro*.
- A aplicação do filtro a cada um dos pixels da imagem corresponde ao processo de correlação.

A correlação espacial consiste em mover um filtro ou kernel (uma pequena matriz de valores) sobre a imagem e calcular a soma ponderada dos valores dos pixels vizinhos, multiplicando-os pelos valores correspondentes no kernel.

O valor resultante é atribuído ao pixel central da área que está sendo processada.

Por que o valor $1/3$?

- O valor $1/3$ é escolhido com base no tamanho da janela usada para calcular a média
- Para uma janela de 3 pixels, a média é feita dividindo por 3
- Isso gera os pesos iguais de $1/3$ aplicados a cada pixel

Como o filtro funciona?

A média de 3 pixels é:

- valor do pixel central = $(1/3) * \text{Pixel1} + (1/3) * \text{Pixel2} + (1/3) * \text{Pixel3}$
- Exemplo

Para os valores [2, 3, 7], a média é $(1/3)*2 + (1/3)*3 + (1/3)*7 = 4$

Como o filtro funciona?

- O valor $1/3$ é específico para uma janela de três pixels
- Se a janela fosse maior, cinco pixels, então o peso de cada pixel seria $1/5$
- A regra geral é que o peso para cada pixel em uma janela de tamanho n será $1/n$, para que a soma dos pesos seja 1 (normalização)
- Isso mantém a média proporcional e evita amplificação ou redução indevida dos valores da imagem

Correlação

Aplicações

1. Detecção de bordas: Filtros de correlação, como o Sobel ou o Laplaciano, são usados para identificar bordas, realçando as regiões de transição abrupta na intensidade dos pixels.

2. Suavização: Filtros como o gaussiano são usados para reduzir ruído, criando uma versão mais suave da imagem.

3. Realce de detalhes: aumentar o contraste ou detalhes finos na imagem.

A correlação em filtragem espacial é, portanto, uma ferramenta essencial para modificar e analisar imagens, permitindo extração de características úteis para tarefas como reconhecimento de padrões, segmentação de objetos entre outras.

Convolução

ARRUMAR OS VALORES DO VETOR PARA 2, 7, 8

- A convolução consiste em um processo similar à correlação, com a diferença de que o filtro w deve sofrer uma reflexão (ou, equivalentemente, uma rotação de 180 graus) antes de ser aplicado à imagem.
- Assim, o resultado da convolução de uma imagem unidimensional com o filtro $(2, 7, 8)$ é exatamente o mesmo que a correlação com o filtro $(8, 7, 2)$.

...	5	4	2	7	8	4	6	5	4	6	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Convolução

Algoritmo 3 Processo de convolução de uma imagem

Entrada: imagem f de $M \times N$ pixels e uma máscara w de $m \times n$ pixels. Saída: imagem g de $M \times N$ pixels.

```
1:  $x1 = \lfloor m/2 \rfloor$ 
2:  $y1 = \lfloor n/2 \rfloor$ 
3: for  $x = 0$  até  $M - 1$  do
4:   for  $y = 0$  até  $N - 1$  do
5:     soma = 0
6:     for  $i = -x1$  até  $x1$  do
7:       for  $j = -y1$  até  $y1$  do
8:         soma = soma +  $w(i, j) * f(x - i, y - j)$ 
9:       end for
10:    end for
11:     $g(x, y) = \text{soma}$ 
12:  end for
13: end for
```

Estrutura do Algoritmo

Entrada:

f: imagem de dimensões $M \times N$.

w: máscara de convolução de dimensões $m \times n$.

Saída: g - imagem resultante de $M \times N$.

- As linhas de Código 1 e 2 definem as variáveis $x1$ e $y1$, que são as metades do tamanho da máscara m e n , respectivamente.
- Isso permite aplicar o centro da máscara corretamente sobre os pixels da imagem.

Estrutura do Algoritmo

1. Laço externo varre todos os pixels da imagem de entrada f . Para cada pixel (x, y) , aplica-se a máscara.
2. Laço interno varre a área em torno do pixel (x, y) correspondente ao tamanho da máscara, calculando a soma ponderada.
3. Inicializa-se a variável 'soma'. O pixel $f(x-i, y-j)$ é multiplicado pelo valor da máscara $w(i, j)$ e o resultado é adicionado a 'soma'. Isso acontece para cada ponto da janela definida pela máscara.
4. O algoritmo produz a imagem g , onde cada pixel é o resultado da convolução entre a máscara w e a vizinhança correspondente na imagem f .
5. Este processo é comum em operações como suavização e detecção de bordas em imagens. O filtro w pode ser um filtro Gaussiano para desfocar a imagem ou um filtro Sobel para detectar bordas.

Características da filtragem convolução e correlação

- Por questões de simetria, tipicamente são utilizadas janelas quadradas com $n \times n$ pixels, em que n é um número ímpar.
- Por questões de eficiência computacional, normalmente são selecionados valores pequenos para n .
- Por exemplo, a aplicação de uma máscara de tamanho 3×3 pixels a uma imagem de 512×512 pixels requer nove multiplicações e oito adições para cada pixel, resultando em um total de 2 359 296 multiplicações e 2 097 152 adições (desconsiderando efeitos de borda da imagem).

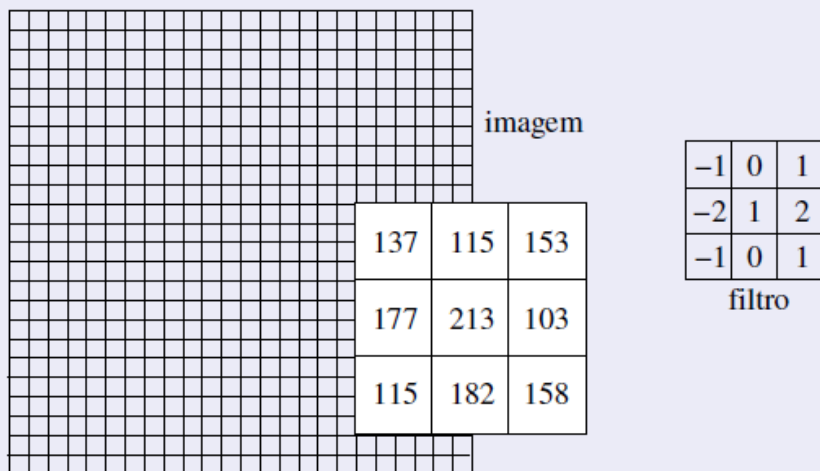
- Total de multiplicações: $512 \times 512 \times 9 = 2.359.296$

- Total de adições: $512 \times 512 \times 8 = 2.097.152$

Filtragem convolução e correlação

Exemplo:

Seja a região da imagem mostrada na figura abaixo, cujos níveis de cinza estão destacados. A máscara de correlação é mostrada à direita.



O resultado da correlação para a região em destaque é igual a

$$137*(-1)+115*0+153*1+177*(-2)+213*1+103*2+115*(-1)+182*0+158*1 = 124.$$

O resultado da convolução é igual a

$$137*1+115*0+153*(-1)+177*2+213*1+103*(-2)+115*1+182*0+158*(-1) = 302.$$

Filtragem convolução e correlação

- O exemplo ilustra o aumento rápido no número de operações aritméticas à medida que as dimensões da imagem crescem,
- justificando a busca por eficiência na escolha de pequenas máscaras em filtros convolucionais



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

F i l t r a g e m



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral